

## Limiar

Caracterização do Limiar de Detecção do Sistema Instrumentado — Gerador Síncrono  
(*Swing Equation*)

Versão 1

**Professor responsável:** Prof. Maurício Beltrão Rossiter

**Sistema atribuído:** Sistema 7 — Gerador síncrono (*swing equation*)

**Tema da rodada:** 04 — Características estáticas de instrumentos

**Tópico do Grupo 08:** Limiar

**Data:** 30 / 08 / 2026

### Identificação da equipe

| Nome completo                        | Matrícula |
|--------------------------------------|-----------|
| Cleiber de Meireles da Silva Junnior | 20113298  |
| Leonardo Lima Barbosa Pereira        | 22110875  |
| Willian Tcheldon Oliveira Santos     | 17212878  |

## 1 Introdução

Seguindo a estrutura de referência recomendada para a disciplina [1], este relatório dá continuidade à caracterização do modelo de *swing equation* do gerador síncrono [2] e ao estudo de entradas espúrias [3], tratando agora da característica estática atribuída ao Grupo 08: o **limiar**.

O ponto de partida do trabalho foi reconhecer que *limiar não é uma propriedade da planta*. A Seção 3 demonstra — analítica e numericamente — que o modelo contínuo do gerador tem limiar **exatamente nulo**: qualquer variação de potência mecânica, por menor que seja, produz uma variação proporcional do ângulo do rotor. O limiar aparece quando se acopla ao sistema uma **cadeia de medição real**, e é ela que este relatório caracteriza: quantização do conversor A/D, piso de ruído do canal de medição de  $\delta$  e o critério de detecção adotado. O resultado principal é um **limiar referido à entrada**, expresso em pu de potência mecânica e em porcentagem do fundo de escala, junto com o critério de projeto que o determina.

Três achados merecem destaque antecipado, por não serem óbvios:

1. Detectar no **pico do transitório** amplifica o sinal por 1,9313 (o sistema é pouco amortecido), o que *melhora* o limiar quando ele é limitado por quantização, mas o *piora* em 12,68 vezes quando ele é limitado por ruído — a janela útil em torno do pico é curta demais para promediar (Seção 5.3).
2. O limiar deste sistema **não é constante**: ele melhora conforme a máquina é carregada em direção ao limite de estabilidade, porque a “mola elétrica”  $P_s = P_{max} \cos \delta_0$  amolece — o mesmo mecanismo já identificado no Ensaio 1 de [2] (Seção 5.4).
3. Com 12 bits, a quantização domina e a promediação não ajuda; a partir de 14 bits o próprio ruído do canal atua como *dither* natural e a promediação volta a funcionar, reduzindo o limiar em 21,67 vezes. De 14 para 16 bits o ganho cai para 1,046 vez: 14 bits é o ponto de saturação do projeto (Seção 5.5).

**Ferramenta computacional declarada.** Toda a caracterização numérica foi executada em **Python 3**, com NumPy [20], SciPy [19] (integração por `solve_ivp/DOP853` [16, 17] e funções de distribuição normal para o critério de detecção) e Matplotlib [21], mantendo as mesmas tolerâncias de [2] ( $\text{rtol} = 10^{-10}$ ,  $\text{atol} = 10^{-12}$ ) e os mesmos parâmetros da Tabela 1 daquele relatório. O script único está descrito no Apêndice A e entregue no arquivo `caracterizacao_limiar.py` que acompanha este relatório. Nenhum valor citado no texto foi digitado à mão: todos vêm do arquivo `resultados_limiar.json` gerado pelo script. A caracterização foi ainda **validada no circuito elétrico equivalente** montado no TyphoonSim [22] (Seção 6), estendendo o circuito já validado em [2] com a cadeia de medição que produz o limiar.

## 2 Fundamentação: o que é (e o que não é) limiar

### Definição adotada

Adota-se a definição do Vocabulário Internacional de Metrologia [4, 5], item 4.16, *limiar de discriminação* (*discrimination threshold*):

#### Limiar (VIM 4.16)

*Maior variação do valor de uma grandeza a ser medida que não causa variação detectável na indicação correspondente.*

Notas do VIM que orientam este relatório: (i) o limiar pode depender de **ruído** (interno ou externo) ou de **atrito**; (ii) pode depender do **valor da grandeza** medida e do **modo como a variação é aplicada**. As três notas se materializam nas Seções 5.2, 5.4 e 5.3, respectivamente.

A literatura de instrumentação [6, 7, 8] enuncia a mesma ideia na direção complementar: *se a entrada é aumentada gradualmente a partir do repouso, o limiar é o menor valor de entrada abaixo do qual nenhuma variação da saída pode ser detectada*. As duas formulações descrevem o mesmo número — a primeira pelo maior valor que *não* produz efeito, a segunda pelo menor que produz. Neste relatório usa-se a segunda forma por ser a operacional (é o que se mede em ensaio), citando a primeira por ser a normativa.

### Distinção frente às demais características estáticas

Como as oito equipes da turma tratam características estáticas vizinhas, e como elas são rotineiramente confundidas, a Tabela 1 fixa a distinção adotada aqui, sempre segundo o VIM [4].

**Tabela 1:** Limiar frente às características estáticas vizinhas. O critério que separa limiar de resolução é **onde se parte**; o que separa limiar de zona morta é a **direção** do percurso.

| Característica                     | Definição                                                                                                                                 | Neste sistema                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limiar</b><br>(VIM 4.16)        | Menor variação da entrada, <b>partindo de um ponto de operação estabelecido e em repouso</b> , que produz variação detectável na saída.   | Menor $\Delta P_m$ a partir de $P_{m0} = 0,80$ pu que muda a leitura de $\delta$ .                                                                                                              |
| <b>Resolução</b><br>(VIM 4.14)     | Menor variação que produz variação perceptível na indicação, <b>em qualquer ponto</b> da faixa — não necessariamente partindo do repouso. | Numericamente igual ao limiar quando o mecanismo é quantização; <i>diferente</i> quando é ruído dependente do nível.                                                                            |
| <b>Zona morta</b><br>(VIM 4.15)    | Intervalo <b>total</b> de variação da entrada, em <b>ambos os sentidos</b> , que não produz variação da saída.                            | Aproximadamente $2\times$ o limiar quando a causa é quantização simétrica; muito maior se houver atrito/histerese no atuador.                                                                   |
| <b>Sensibilidade</b><br>(VIM 4.12) | <b>Inclinação</b> da curva de calibração:<br>$S = d(\text{saída})/d(\text{entrada})$ .                                                    | $S = 1/P_s = 0,545545$ rad/pu<br>$= 31,2574^\circ/\text{pu}$ , com $P_s$ o coeficiente de potência sincronizante [14]. É o <b>fator de conversão</b> entre limiar na saída e limiar na entrada. |

#### A relação que estrutura todo o relatório

Limiar e sensibilidade não são conceitos independentes: a sensibilidade é justamente o que converte um limiar medido na **saída** em um limiar referido à **entrada**. Se a menor variação detectável de  $\delta$  é  $\Delta\delta_{\min}$ , então

$$\Delta P_{m,\min} = \frac{\Delta\delta_{\min}}{S} = \Delta\delta_{\min} \cdot P_s \quad \text{com } P_s = P_{\max} \cos \delta_0. \quad (1)$$

Toda a Seção 5 consiste em determinar  $\Delta\delta_{\min}$  por três mecanismos distintos e aplicar (1). É também por (1) que o limiar herda a dependência com o ponto de operação estudada na Seção 5.4.

### 3 O limiar do modelo contínuo é nulo

Antes de caracterizar o limiar, é preciso estabelecer *onde ele não está*. O modelo do sistema atribuído é

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = \frac{\omega_s}{2H} [P_m - P_{\max} \sin(x_1) - D x_2], \quad (2)$$

com  $x_1 = \delta$  e  $x_2 = \Delta\omega$  (Seção 4 de [2]). Como  $D > 0$ , o equilíbrio satisfaz exatamente  $P_{\max} \sin \delta_\infty = P_m$ , de modo que um degrau  $\Delta P_m$  produz

$$\Delta\delta_\infty = \arcsin\left(\frac{P_{m0} + \Delta P_m}{P_{\max}}\right) - \delta_0 \xrightarrow{\Delta P_m \rightarrow 0} \frac{\Delta P_m}{P_{\max} \cos \delta_0} = \frac{\Delta P_m}{P_s}. \quad (3)$$

O limite existe, é finito e é **não nulo**: para qualquer  $\Delta P_m > 0$ , por menor que seja,  $\Delta\delta_\infty > 0$ . **Logo, o limiar da planta é zero.** Não há nesse modelo nenhum atrito seco, nenhuma folga mecânica, nenhum patamar de saturação em torno da origem — os três mecanismos físicos que tipicamente geram limiar não nulo em um sistema contínuo.

Em relação ao instrumento ideal genérico  $y_{id} = x$  tomado como referência para as demais equipes da turma [1], o papel de  $y_{id} = x$  neste sistema é desempenhado pela relação linearizada  $\Delta\delta_\infty = S \cdot \Delta P_m$ , com  $S = 1/P_s$  dado por (1): é essa proporcionalidade ideal que a cadeia de medição impede de ser observada para  $|\Delta P_m|$  suficientemente pequeno, sem que a planta em si introduza qualquer patamar morto em torno da origem — o limiar, portanto, é inteiramente um efeito da instrumentação sobreposta a essa relação ideal, e não uma modificação da própria relação.

**Verificação numérica (Ensaio L1).** A afirmação foi verificada varrendo  $\Delta P_m$  por nove ordens de grandeza e conferindo se a razão  $\Delta\delta_\infty/\Delta P_m$  permanece igual a  $1/P_s = 0,545545$  rad/pu (Tabela 2).

**Tabela 2:** Ensaio L1 — ausência de limiar intrínseco. A coluna “desvio” mede o afastamento da razão  $\Delta\delta_\infty/\Delta P_m$  em relação a  $1/P_s$ . Ela cai proporcionalmente a  $\Delta P_m$  (curvatura do arcsin) até  $10^{-8}$  pu, e volta a crescer abaixo disso — não por não linearidade, mas pelo cancelamento catastrófico da própria forma fechada em ponto flutuante duplo [18].

| $\Delta P_m$<br>[pu] | $\Delta\delta_\infty$ (forma fechada)<br>[rad] | Razão $\Delta\delta_\infty/\Delta P_m$<br>[rad/pu] | Desvio vs. $1/P_s$<br>[%] | Erro da simulação<br>vs. forma fechada [%] |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| $10^{-2}$            | $5,461985 \times 10^{-3}$                      | 0,546198                                           | $1,20 \times 10^{-1}$     | $1,17 \times 10^{-9}$                      |
| $10^{-3}$            | $5,456097 \times 10^{-4}$                      | 0,545610                                           | $1,19 \times 10^{-2}$     | —                                          |
| $10^{-4}$            | $5,455512 \times 10^{-5}$                      | 0,545551                                           | $1,19 \times 10^{-3}$     | $1,42 \times 10^{-8}$                      |
| $10^{-6}$            | $5,455448 \times 10^{-7}$                      | 0,545545                                           | $1,19 \times 10^{-5}$     | $5,14 \times 10^{-5}$                      |
| $10^{-8}$            | $5,455447 \times 10^{-9}$                      | 0,545545                                           | $8,62 \times 10^{-8}$     | $6,00 \times 10^{-3}$                      |
| $10^{-10}$           | $5,455447 \times 10^{-11}$                     | 0,545545                                           | $9,31 \times 10^{-7}$     | $4,66 \times 10^{-2}$                      |
| $10^{-11}$           | $5,455414 \times 10^{-12}$                     | 0,545541                                           | $6,11 \times 10^{-4}$     | —                                          |

#### Até a simulação tem o seu próprio limiar

A última coluna da Tabela 2 é o resultado mais instrutivo do Ensaio L1. O erro da integração numérica em relação à forma fechada cresce de  $1,17 \times 10^{-9}\%$  (em  $\Delta P_m = 10^{-2}$  pu) para  $4,66 \times 10^{-2}\%$  (em  $10^{-10}$  pu): não porque a física mude, mas porque o *signal* encolhe enquanto o erro absoluto do integrador permanece limitado, na faixa de  $8 \times 10^{-15}$  a  $3 \times 10^{-13}$  rad em toda a varredura. Esse piso é duas a três ordens de grandeza menor que os  $9,7 \times 10^{-11}$  rad ( $5,55 \times 10^{-9}$  grau) que a tabela de convergência da Seção 11 de [2] reporta para a mesma tolerância — como esperado, porque lá o Ensaio 1 excursiona até  $36^\circ$  e aqui as trajetórias são quase estáticas: o erro do integrador escala com a excursão, e não com a tolerância apenas. Ou seja, **o pipeline de simulação é ele próprio um instrumento, com limiar não nulo fixado pela tolerância do integrador** — exatamente o mecanismo que a cadeia de medição física impõe ao sistema real. Trata-se de uma ilustração direta, e não de uma analogia: em ambos os casos o limiar nasce da razão entre um piso fixo de indeterminação e a magnitude do sinal.

## 4 Onde o limiar realmente nasce: a cadeia de medição

Estabelecido que a planta não impõe limiar, resta a cadeia de instrumentação. Para o sistema atribuído, a grandeza de saída é o ângulo do rotor  $\delta$ , medido por comparação com uma referência angular comum — na prática, uma unidade de medição fasorial (PMU) sincronizada [13], conforme antecipado na Seção 11 de [2]. Três mecanismos dessa cadeia impõem limiar, e apenas eles são tratados aqui:

1. **Quantização** do conversor A/D do canal de  $\delta$ : a saída só pode assumir valores discretos, e uma variação menor que um quantum pode não mudar o código de saída (Seção 5.1).
2. **Ruído** do canal de medição: mesmo com resolução infinita, uma variação pequena demais fica indistinguível da flutuação aleatória, e a decisão “houve variação” passa a ser estatística (Seção 5.2).
3. **Critério de detecção** adotado pelo operador ou pelo algoritmo: quantas amostras se promediam, que taxa de falso alarme se tolera, e em que instante da resposta se olha (Seções 5.2 e 5.3).

#### O terceiro mecanismo não é secundário

É tentador considerar apenas quantização e ruído, como se o limiar fosse uma constante do *hardware*. Não é: o VIM registra explicitamente que o limiar depende do *modo como a variação é aplicada* [4], e a Seção 5.3 mostra que, neste sistema, mudar apenas o instante de leitura — do regime permanente para o pico do transitório — altera o limiar por um fator entre 0,52 e 12,68, **sem trocar um único componente**. Declarar um limiar sem declarar o critério de detecção que o acompanha é, portanto, uma especificação incompleta.

**Um mecanismo deliberadamente fora de escopo.** Atrito seco (*stiction*) na válvula do regulador de velocidade produziria um limiar *do lado da entrada*, anterior à planta. Ele é fisicamente real e provavelmente dominante em uma instalação concreta, mas exigiria parâmetros de atuador que a equipe não possui e não pode arbitrar com honestidade; fica registrado como débito técnico na Seção 7.

## 5 Resultados

Todos os valores desta seção vêm da execução do script do Apêndice A, com os parâmetros de [2]:  $\delta_0 = 23,5782^\circ$ ,  $P_s = 1,833030$  pu/rad,  $S = 1/P_s = 31,2574$  °/pu,  $\omega_n = 8,3129$  rad/s,  $\zeta = 0,022675$ ,  $f_d = 1,3227$  Hz.

**Ponto de operação do ensaio e sua relação com a condição de entrada nula.** Os ensaios L2–L4 e L6 partem de  $P_{m0} = 0,80$  pu — o ponto de operação nominal de [2] — e não de  $P_{m0} = 0$ . Isso é uma escolha de referência, não uma limitação da caracterização: a Seção 3 mostra que o limiar da planta contínua é nulo para *qualquer* ponto de operação, incluindo  $P_{m0} = 0$ , de modo que a conclusão central deste relatório — de que o limiar nasce da cadeia de medição, e não da planta — independe do ponto escolhido.  $P_{m0} = 0,80$  pu é usado aqui por ser o ponto de projeto já validado em [2]; o Ensaio L5 (Seção 5.4) caracteriza explicitamente como o limiar varia com o ponto de operação e mostra que o pior caso — o valor que deve ser especificado — ocorre exatamente quando a máquina está descarregada,  $P_{m0} \rightarrow 0$ , que é a condição de entrada nula do enunciado. Os dois ensaios são, portanto, complementares: o ponto de operação nominal demonstra o mecanismo do limiar com os parâmetros já validados da máquina em carga, e o Ensaio L5 entrega o valor de projeto ancorado na condição de entrada nula.

### 5.1 Ensaio L2 — limiar imposto pela quantização

**Modelo do mecanismo.** O canal de medição de  $\delta$  tem fundo de escala  $FS = 360^\circ$  (ângulo de sincrofasor, que se envolve em  $\pm 180^\circ$ ) e conversor de  $n$  bits, logo quantum  $q = 360^\circ/2^n$ . Se o ponto de operação cai a uma fração  $u \in [0, 1)$  acima de uma transição de código, uma variação

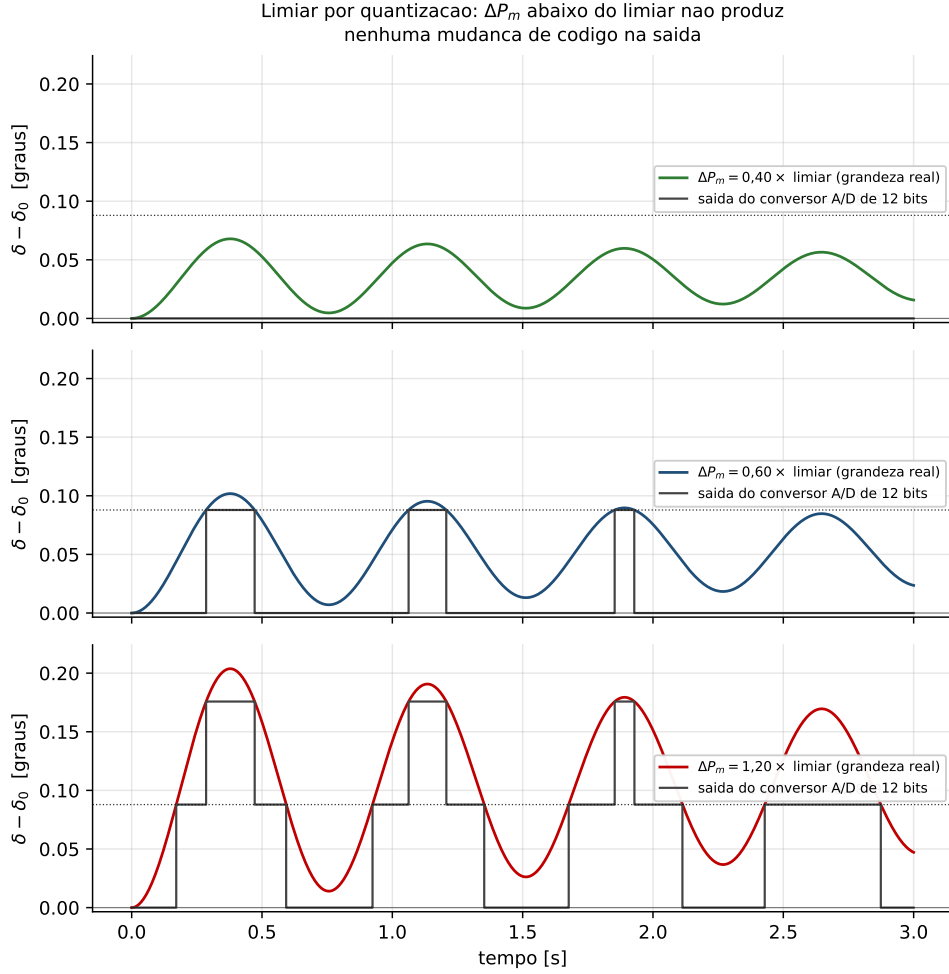
$\Delta\delta$  muda o código apenas se  $\Delta\delta \geq (1 - u)q$ . O **pior caso** ( $u \rightarrow 0$ ) exige um quantum inteiro; o caso médio, sobre  $u$  uniforme, exige  $q/2$ . Adota-se o pior caso, por ser o único que constitui garantia de projeto:

$$\Delta\delta_{\min}^{\text{quant}} = q = \frac{360^\circ}{2^n}, \quad \Delta P_{m,\min}^{\text{quant}} = P_s \cdot \frac{\pi}{180} \cdot \frac{360}{2^n}. \quad (4)$$

**Tabela 3:** Ensaio L2 — limiar por quantização do canal de  $\delta$  (FS =  $360^\circ$ ), referido à saída e à entrada. O fundo de escala da entrada é  $P_m \in [0, P_{\max}]$ , com  $P_{\max} = 2,00$  pu.

| $n$<br>[bits] | $q$<br>[graus] | Limiar em $\delta$<br>pior caso [graus] | Limiar em $\delta$<br>caso médio [graus] | Limiar em $P_m$<br>pior caso [pu] | Limiar<br>[% do FS] |
|---------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 8             | 1,406250       | 1,406250                                | 0,703125                                 | $4,4989 \times 10^{-2}$           | 2,2495              |
| 10            | 0,351562       | 0,351562                                | 0,175781                                 | $1,1247 \times 10^{-2}$           | 0,5624              |
| 12            | 0,087891       | 0,087891                                | 0,043945                                 | $2,8118 \times 10^{-3}$           | 0,1406              |
| 14            | 0,021973       | 0,021973                                | 0,010986                                 | $7,0296 \times 10^{-4}$           | 0,0351              |
| 16            | 0,005493       | 0,005493                                | 0,002747                                 | $1,7574 \times 10^{-4}$           | 0,0088              |
| 18            | 0,001373       | 0,001373                                | 0,000687                                 | $4,3935 \times 10^{-5}$           | 0,0022              |

A Figura 1 mostra o ensaio de limiar propriamente dito, para  $n = 12$  bits: aplicam-se degraus de 0,40, 0,60 e 1,20 vez o limiar e observa-se a saída do conversor.



**Figura 1:** Ensaio L2 — ensaio de limiar com conversor de 12 bits, com o ponto de operação posicionado no pior caso (sobre uma transição de código). Painel superior:  $\Delta P_m$  a  $0,40\times$  o limiar — a grandeza real muda, mas o código de saída **nunca** muda: a variação está abaixo do limiar. Painel central: a  $0,60\times$  o limiar, o degrau ainda está abaixo do limiar *em regime permanente*, mas o sobressinal do transitório ( $1,9313\times$ ) cruza a transição de código — a variação é detectável apenas transitatoriamente. Painel inferior: a  $1,20\times$ , a detecção ocorre nos dois regimes.

**Leitura.** O painel central da Figura 1 é a evidência visual de que o limiar deste sistema depende do critério de leitura, e não apenas do conversor. Ele antecipa a Seção 5.3: como  $0,60 \times 1,9313 = 1,16 > 1$ , o pico cruza o código enquanto o regime permanente não cruza.

## 5.2 Ensaio L3 — limiar imposto pelo ruído

**Modelo do mecanismo.** Supõe-se ruído gaussiano branco de desvio-padrão  $\sigma_\delta$  sobre o ângulo medido — o piso de ruído que, em qualquer cadeia de condicionamento, estabelece o limite último de detectabilidade [9]. O detector adotado é o mais simples defensável: compara-se a média de  $N$  amostras *depois* do degrau com a média de  $N$  amostras *antes*, e declara-se detecção se a diferença exceder um limite de decisão. A diferença de médias tem desvio-padrão  $\sigma_\Delta = \sigma_\delta \sqrt{2/N}$ ; fixando a taxa de falso alarme em  $\alpha$  (unilateral) e a probabilidade de detecção alvo em  $P_d$ , a teoria de detecção [12] dá diretamente

$$\Delta\delta_{\min}^{\text{ruído}} = \underbrace{(z_{1-\alpha} + z_{P_d})}_k \sigma_\delta \sqrt{\frac{2}{N}}, \quad k = 3,0902 + 1,6449 = 4,7351, \quad (5)$$

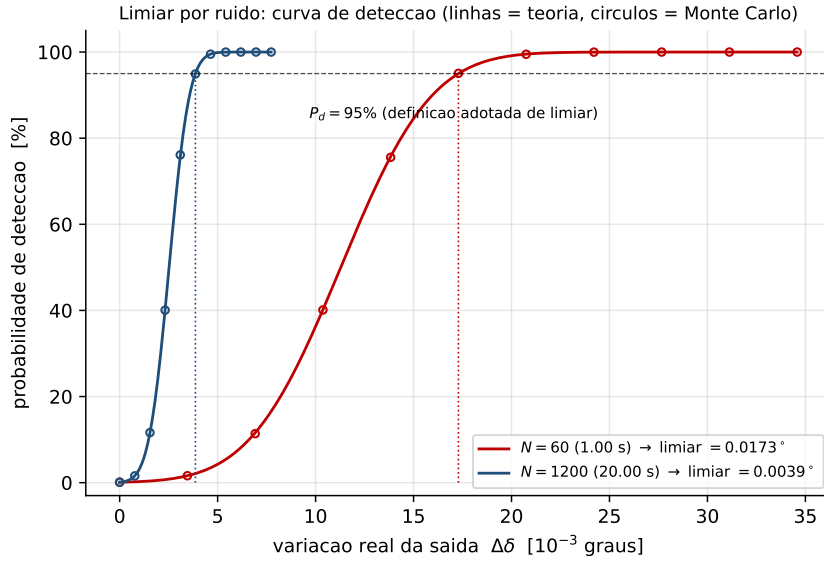
para  $\alpha = 10^{-3}$  e  $P_d = 95\%$ . A dependência  $1/\sqrt{N}$  é o resultado central: o limiar por ruído não é uma constante do *hardware*, mas cai com a raiz do tempo de observação.

#### Sobre o valor de $\sigma_\delta$ — ressalva honesta

Adotou-se  $\sigma_\delta = 0,020^\circ$ . Este é um valor **representativo escolhido pela equipe**, não uma medição, seguindo a mesma prática já declarada para o coeficiente  $D$  em [2] e para a magnitude  $b$  em [3]. A ancoragem de ordem de grandeza é o limite de 1% de erro vetorial total (TVE) da IEEE Std C37.118.1 [13], que corresponde a um erro angular de  $\arcsin(0,01) = 0,573^\circ$  no pior caso;  $\sigma_\delta$  representa cerca de  $1/29$  desse limite, plausível para a componente aleatória de um instrumento de classe P bem condicionado. **Todas as conclusões desta seção escalam linearmente com  $\sigma_\delta$** , de modo que uma revisão futura desse valor multiplica os limiares por um fator conhecido, sem alterar nenhuma conclusão qualitativa.

**Tabela 4:** Ensaio L3 — limiar por ruído em função do número  $N$  de amostras promediadas, a uma taxa de reporte de 60 quadros/s [13], com  $\sigma_\delta = 0,020^\circ$ ,  $\alpha = 10^{-3}$  e  $P_d = 95\%$ .

| $N$<br>[amostras] | Janela<br>[s] | $\sigma_\Delta$<br>[graus] | Limiar em $\delta$<br>[graus] | Limiar em $P_m$<br>[pu] | Limiar<br>[% do FS] |
|-------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1                 | 0,017         | 0,028284                   | 0,133928                      | $4,2847 \times 10^{-3}$ | 0,2142              |
| 6                 | 0,100         | 0,011547                   | 0,054676                      | $1,7492 \times 10^{-3}$ | 0,0875              |
| 60                | 1,000         | 0,003651                   | 0,017290                      | $5,5315 \times 10^{-4}$ | 0,0277              |
| 600               | 10,00         | 0,001155                   | 0,005468                      | $1,7492 \times 10^{-4}$ | 0,0087              |
| 1200              | 20,00         | 0,000816                   | 0,003866                      | $1,2369 \times 10^{-4}$ | 0,0062              |



**Figura 2:** Ensaio L3 — curva de probabilidade de detecção em função da variação real da saída, para duas janelas de observação. Linhas: previsão analítica da Equação (5); círculos: simulação de Monte Carlo com  $4 \times 10^4$  ensaios por ponto. O limiar é o valor de  $\Delta\delta$  em que a curva cruza  $P_d = 95\%$ .

**Validação por Monte Carlo.** A Equação (5) foi verificada por simulação direta do detector, com  $2 \times 10^5$  ensaios para  $N = 60$ :

| Grandeza                  | Alvo                   | Medido                 | Conclusão                 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Taxa de falso alarme      | $1,000 \times 10^{-3}$ | $1,040 \times 10^{-3}$ | limite de decisão correto |
| $P_d$ no limiar           | 0,9500                 | 0,9503                 | limiar correto            |
| $P_d$ na metade do limiar | —                      | 0,2351                 | a detecção degrada rápido |

A última linha merece registro: a 50% do limiar a detecção ainda ocorre em 23,5% das tentativas. **O limiar não é uma fronteira abrupta**, e sim o ponto de uma curva contínua onde a confiança escolhida é atingida — razão pela qual o critério ( $\alpha$  e  $P_d$ ) faz parte da especificação, e não é um detalhe de método.

### 5.3 Ensaio L4 — limiar no pico do transitório *versus* em regime permanente

#### Por que um ensaio com transitório em um trabalho sobre característica *estática*

Características estáticas são, por definição, levantadas com a entrada constante ou variando lentamente, e é assim que os Ensaios L2, L3, L5 e L6 foram conduzidos — todos leem  $\delta_\infty$  em regime permanente. Este ensaio é a única exceção, e ela é **deliberada**: o próprio VIM registra que o limiar “pode depender do modo como a variação é aplicada” [4], e a única forma de mostrar *quanto* ele depende é medir o mesmo limiar por dois critérios de leitura diferentes. O objetivo não é caracterizar a dinâmica do sistema (isso já foi feito em [2]), e sim demonstrar que **um limiar declarado sem o critério de leitura que o acompanha é uma especificação incompleta** — conclusão que pertence integralmente à caracterização estática. O valor a ser especificado permanece o de regime permanente; o do pico serve de contraste quantitativo.

Com  $\zeta = 0,022675$ , este sistema é fortemente subamortecido: o primeiro pico da resposta ao degrau vale  $(1 + M_p)$  vezes o valor de regime, com  $M_p = \exp(-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2})$  [15]. Medido na simulação com  $\Delta P_m = 10^{-3}$  pu (bem dentro da faixa linear), o ganho de detecção é

$$G = \frac{\delta_{pico} - \delta_0}{\delta_\infty - \delta_0} = 1,931289, \quad (1 + M_p)_{teórico} = 1,931225 \quad (\text{desvio de } 3,30 \times 10^{-3}\%), \quad (6)$$

com  $t_{pico} = 0,3781$  s (teórico  $\pi/\omega_d = 0,3780$  s), contra um tempo de acomodação de 2% de  $4/(\zeta\omega_n) = 21,22$  s. Detectar no pico é, portanto, **56 vezes mais rápido** e entrega 1,93 vez mais sinal. O que se paga por isso não é óbvio, e é o resultado desta subseção.

**A janela útil em torno do pico é curta.** A resposta permanece a menos de 1% do valor de pico durante apenas 0,0492 s, o que a 60 quadros/s corresponde a  $N_{pico} = 2$  amostras — contra  $N_{ss} = 1200$  amostras em uma janela de 20 s em regime. Como o limiar por ruído cai com  $\sqrt{N}$ , a comparação inverte-se completamente conforme o mecanismo dominante, como quantifica a Tabela 5:

**Tabela 5:** Ensaio L4 — limiar medido no pico do transitório *versus* em regime permanente. O mesmo *hardware* produz limiares diferentes por um fator de 0,52 a 12,68, dependendo apenas de qual mecanismo domina e de onde se lê a resposta.

| Mecanismo dominante                                                        | Limiar em regime<br>[graus] | Limiar no pico<br>[graus] | Pico <i>vs.</i> regime |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| Ruído ( $\sigma_\delta = 0,020^\circ$ , $N_{ss} = 1200$ , $N_{pico} = 2$ ) | 0,003866                    | 0,049036                  | 12,68× <b>pior</b>     |
| Quantização (12 bits, sem <i>dither</i> )                                  | 0,087891                    | 0,045509                  | 1,93× <b>melhor</b>    |

### Por que a inversão — e por que ela não é um detalhe

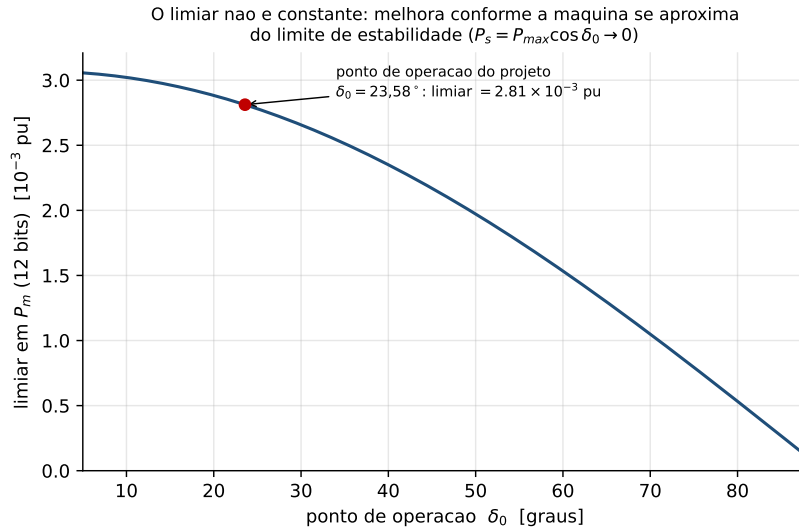
Contra **ruído**, o ganho de 1,93 vez em sinal do pico é esmagado pela perda de promediação:  $\sqrt{1200/2} = 24,5$  contra 1,93, resultando em  $12,68\times$  de piora. Contra **quantização pura**, promediar não ajuda em nada — o conversor devolve sempre o mesmo código, e a média de valores idênticos é o mesmo valor — de modo que os 1,93 do pico são ganho líquido. A recomendação de projeto que decorre daí é específica e verificável: **ler no pico se a cadeia for limitada por quantização; ler em regime permanente se for limitada por ruído**. A Seção 5.5 determina qual dos dois é o caso.

## 5.4 Ensaio L5 — dependência do limiar com o ponto de operação

Pela Equação (1), o limiar referido à entrada é proporcional a  $P_s = P_{max} \cos \delta_0$ . Como  $P_s$  decresce monotonicamente conforme a máquina é carregada, **o limiar melhora com o carregamento** — é o mesmo mecanismo do “amolecimento da mola elétrica” identificado no Ensaio 1 de [2], aqui com consequência metrológica direta.

**Tabela 6:** Ensaio L5 — limiar em  $P_m$  com conversor de 12 bits, ao longo da faixa de carregamento. A linha destacada é o ponto de operação do projeto.

| $\delta_0$<br>[graus] | $P_{m0}$<br>[pu] | $P_s$<br>[pu/rad] | Sensibilidade $1/P_s$<br>[°/pu] | Limiar em $P_m$<br>[pu]                   | $\zeta$        |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| 10,00                 | 0,3473           | 1,96962           | 29,09                           | $3,0214 \times 10^{-3}$                   | 0,02187        |
| <b>23,58</b>          | <b>0,8000</b>    | <b>1,83303</b>    | <b>31,26</b>                    | <b><math>2,8118 \times 10^{-3}</math></b> | <b>0,02268</b> |
| 45,00                 | 1,4142           | 1,41421           | 40,51                           | $2,1694 \times 10^{-3}$                   | 0,02582        |
| 60,00                 | 1,7321           | 1,00000           | 57,30                           | $1,5340 \times 10^{-3}$                   | 0,03070        |
| 75,00                 | 1,9319           | 0,51764           | 110,69                          | $7,9405 \times 10^{-4}$                   | 0,04267        |
| 85,00                 | 1,9924           | 0,17431           | 328,70                          | $2,6739 \times 10^{-4}$                   | 0,07353        |



**Figura 3:** Ensaio L5 — limiar referido à entrada, com conversor de 12 bits, em função do ponto de operação. A curva é  $\Delta P_{m,\min} = q P_{max} \cos \delta_0$  (em radianos), e tende a zero quando  $\delta_0 \rightarrow 90^\circ$ .

**Leitura — e uma armadilha.** A Figura 3 mostra a curva completa, e a leitura imediata é favorável: entre  $\delta_0 = 10^\circ$  e  $\delta_0 = 85^\circ$ , o limiar melhora por um fator de 11,3, e formalmente tende a zero em  $\delta_0 \rightarrow 90^\circ$ . Seria errado concluir que convém operar a máquina próximo do

limite de estabilidade para ganhar sensibilidade de medição:  $\delta_0 = 90^\circ$  é exatamente o ponto onde  $P_s \rightarrow 0$  e o equilíbrio deixa de ser estável, e a margem de estabilidade transitória (Ensaio 3 de [2]) desaparece junto. O que a Tabela 6 de fato estabelece é uma constatação de projeto menos glamourosa e mais útil: **o limiar é uma função do ponto de operação, e o pior caso — o valor que deve ser especificado — ocorre com a máquina descarregada**, não em plena carga. Registra-se também um efeito colateral favorável:  $\zeta$  cresce com o carregamento (de 0,02187 para 0,07353), pois  $\zeta \propto 1/\sqrt{P_s}$ , o que atenua parcialmente a penalidade de  $\zeta$  baixo discutida na Seção 5.3.

## 5.5 Ensaio L6 — limiar da cadeia completa e critério de projeto

Quantização e ruído não se somam trivialmente, e tratá-los separadamente levaria a uma especificação errada. O acoplamento entre os dois é governado pela razão  $\sigma_\delta/q$  [11, 10]:

- Se  $\sigma_\delta < q/2$ , o ruído **não** consegue fazer a saída transitar entre códigos. O conversor devolve sempre o mesmo código, promediar não produz informação nova, e o limiar da cadeia fica travado no piso  $q$ .
- Se  $\sigma_\delta \geq q/2$ , o ruído atua como *dither* natural: a quantização passa a se comportar como um ruído adicional de variância  $q^2/12$ , que se soma em quadratura a  $\sigma_\delta^2$ , e a promediação volta a funcionar — recuperando resolução *abaixo* de 1 LSB. O limiar passa a ser dado por (5) com  $\sigma_{ef} = \sqrt{\sigma_\delta^2 + q^2/12}$ .

**Tabela 7:** Ensaio L6 — limiar da cadeia completa, com  $\sigma_\delta = 0,020^\circ$  e promediação de  $N = 1200$  amostras (20 s a 60 quadros/s). A coluna “mecanismo” identifica o que efetivamente limita a cadeia em cada resolução.

| $n$<br>[bits] | $\sigma_\delta/q$ | <i>Dither</i><br>efetivo? | Mecanismo<br>dominante | Limiar da cadeia<br>em $\delta$ [graus] | Limiar em $P_m$<br>[pu] |
|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 8             | 0,014             | não                       | quantização            | 1,406250                                | $4,4989 \times 10^{-2}$ |
| 10            | 0,057             | não                       | quantização            | 0,351562                                | $1,1247 \times 10^{-2}$ |
| 12            | 0,228             | não                       | quantização            | 0,087891                                | $2,8118 \times 10^{-3}$ |
| 14            | 0,910             | sim                       | ruído                  | 0,004056                                | $1,2976 \times 10^{-4}$ |
| 16            | 3,641             | sim                       | ruído                  | 0,003878                                | $1,2408 \times 10^{-4}$ |
| 18            | 14,564            | sim                       | ruído                  | 0,003867                                | $1,2371 \times 10^{-4}$ |

### O critério de projeto que este relatório entrega

A transição entre os dois regimes ocorre **entre 12 e 14 bits**, e ela é abrupta:

- de 12 para 14 bits, o limiar melhora 21,67 **vezes** — muito mais que os  $4\times$  que os dois bits adicionais sugeririam, porque não se está apenas reduzindo  $q$ : está-se *cruzando o ponto em que a promediação passa a funcionar*;
- de 14 para 16 bits, o ganho cai para 1,046 **vez**. A cadeia já está limitada por ruído, e comprar mais bits não compra mais nada.

**Especificação recomendada:** conversor de 14 bits sobre FS =  $360^\circ$ , com promediação de 20 s, entregando limiar de  $1,2976 \times 10^{-4}$  pu em  $P_m$  (0,0065% do fundo de escala de entrada, ou 0,0162% de  $P_{m0}$ ) no pior ponto de operação. Para dimensionamento em unidades de engenharia — e apenas como ilustração, já que [2] não declara base de potência — em uma base de 100 MVA isso equivaleria a detectar variações de despacho da ordem de 13,0 kW.

## 6 Validação no circuito elétrico equivalente do TyphoonSim

O circuito equivalente validado em [2] foi estendido com a cadeia de medição que produz o limiar, e os ensaios da Seção 5.1 foram reexecutados no TyphoonSim [22] para confronto com o gabarito em Python.

### O que foi montado

A **topologia elétrica não foi tocada**: capacitor  $C = 2H/\omega_s = 0,026526$  F e resistor  $R = 1/D = 100$   $\Omega$  em paralelo, duas fontes de corrente controladas, integrador com  $\delta(0) = \delta_0$  — exatamente o circuito de [2]. O acréscimo fica inteiramente no **ramo de sinal**, a jusante do integrador, e portanto não altera a dinâmica da planta, apenas a observa (Tabela 8).

**Tabela 8:** Cadeia de medição acrescentada ao circuito de [2]. A composição  $q[(\delta - \delta_0)/q]$  posiciona  $\delta_0$  exatamente sobre uma transição de código, reproduzindo a convenção de pior caso adotada na Seção 5.1.

| Bloco   | Tipo          | Parâmetro                        | Papel                         |
|---------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|
| desvio  | core/Sum (+-) | —                                | $\delta - \delta_0$           |
| q_in    | core/Gain     | $1/q = 651,90$ rad <sup>-1</sup> | normaliza pelo quantum        |
| q_floor | core/Round    | round_fn = floor                 | trunca para o código inferior |
| q_out   | core/Gain     | $q = 1,5340 \times 10^{-3}$ rad  | retorna à escala              |

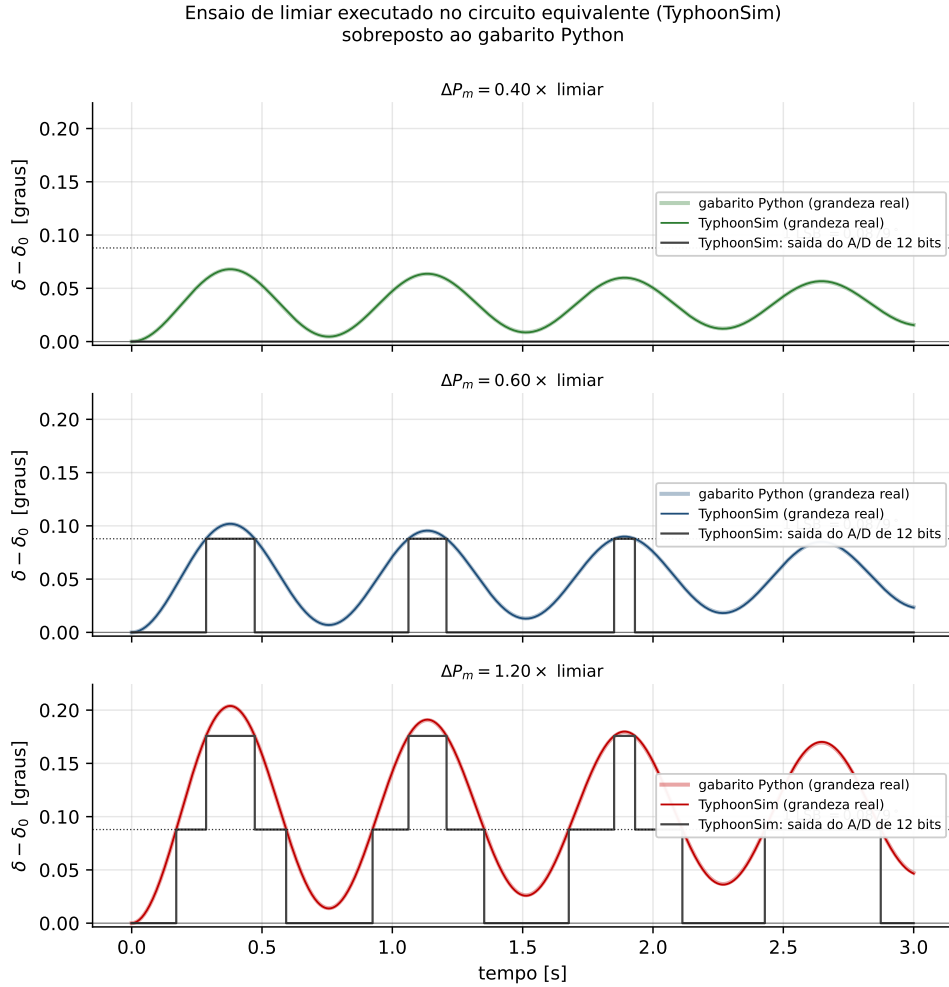
Foram gerados três modelos .tse, um por degrau da Figura 1 (0,40, 0,60 e 1,20 vez o limiar de 12 bits), todos compilados com o mesmo solucionador de [2] (DAE, integração BDF, passo máximo  $10^{-3}$  s, tolerâncias  $10^{-9}$ ).

### Resultado

A Tabela 9 resume o confronto quantitativo e a Figura 4 mostra as trajetórias sobrepostas.

**Tabela 9:** Ensaio de limiar no TyphoonSim confrontado com o gabarito em Python. A coluna decisiva é a última: os códigos que o conversor de 12 bits efetivamente assume ao longo do ensaio, obtidos independentemente nas duas ferramentas.

| $\Delta P_m$<br>[× limiar] | $P_m$<br>[pu] | Excursão<br>[graus] | Erro máx.<br>TS × Python [graus] | Erro<br>[% da excursão] | Códigos do A/D<br>TS <i>vs.</i> Python |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 0,40                       | 0,8011247     | 0,0679              | $2,038 \times 10^{-4}$           | 0,3001                  | {0} = {0}                              |
| 0,60                       | 0,8016871     | 0,1019              | $3,056 \times 10^{-4}$           | 0,3000                  | {0, 1} = {0, 1}                        |
| 1,20                       | 0,8033742     | 0,2038              | $6,104 \times 10^{-4}$           | 0,2995                  | {0, 1, 2} = {0, 1, 2}                  |



**Figura 4:** Ensaio de limiar executado no circuito equivalente do TyphoonSim, sobreposto ao gabarito em Python. As duas curvas da grandeza real são indistinguíveis na escala do gráfico (erro de 0,30% da excursão); a escada é a saída do conversor de 12 bits obtida *dentro do circuito*. O comportamento previsto na Figura 1 reproduz-se integralmente: a  $0,40\times$  o limiar nenhum código muda; a  $0,60\times$  o código muda apenas no pico do transitório; a  $1,20\times$  muda nos dois regimes.

**Leitura.** O circuito equivalente reproduz o limiar, e não apenas a dinâmica: os conjuntos de códigos assumidos pelo conversor são **idênticos** aos do gabarito nos três ensaios. Em particular, o caso de  $0,60\times$  — em que a variação está abaixo do limiar em regime permanente mas o sobressinal de 1,9313 cruza uma transição de código — é reproduzido pelo circuito sem qualquer ajuste. Isso valida, no domínio do circuito, a conclusão central da Seção 5.3: o limiar depende do instante de leitura.

#### Uma correção importante sobre como ler o erro do TyphoonSim

A validação em [2] reporta erros *absolutos* entre  $0,0106^\circ$  (Ensaio 4) e  $1,0906^\circ$  (Ensaio 3). É tentador ler o menor deles como “o piso do TyphoonSim” e concluir que o simulador não teria resolução para medir um limiar de milésimos de grau. **A leitura é errada.** Normalizando pela excursão de cada ensaio, os cinco valores de [2] caem entre 0,12% e 1,09%: o erro é **proporcional à excursão**, consequência de ser deriva de fase acumulada pelo passo do solucionador, e não um piso aditivo. Os três ensaios desta seção confirmam-no com precisão notável — 0,3001%, 0,3000% e 0,2995% da excursão, constantes ao longo de um fator de três em amplitude.

A consequência prática é favorável: em um ensaio de limiar, onde a excursão é de décimos de grau, o erro do circuito cai junto. O maior erro observado foi  $6,104 \times 10^{-4}$  grau, contra o limiar de  $4,056 \times 10^{-3}$  grau que a Seção 5.5 especifica — uma margem de 6,6 vezes. **O circuito equivalente tem, sim, resolução para medir o limiar deste sistema**, desde que o ensaio seja conduzido na faixa de pequenos sinais em que o limiar vive.

**O que continua fora do alcance do circuito.** Dois dos quatro mecanismos levantados na Seção 4 não ganham nada com o confronto, por serem **algébricos**: o piso de ruído e a média de  $N$  amostras produzem, por construção, resultados idênticos em qualquer ferramenta — não há analogia elétrica a verificar, como havia para a equação de oscilação em [2]. Já a zona morta do atuador é de natureza *dinâmica* e entra *antes* da planta: seria o próximo candidato natural a este mesmo tratamento, e permanece como o único débito declarado (Seção 7).

## 7 Discussão, limitações e débitos técnicos

- **$\sigma_\delta$  é representativo, não medido.** Como já declarado para  $D$  em [2] e  $b$  em [3], o valor  $\sigma_\delta = 0,020^\circ$  foi escolhido pela equipe por ancoragem de ordem de grandeza no limite de TVE da IEEE Std C37.118.1 [13]. Os limiares por ruído (Tabelas 4 e 7) escalam linearmente com ele; o limiar por quantização (Tabela 3) não depende dele. A conclusão estrutural — existe um ponto de saturação em que comprar mais bits deixa de ajudar — é robusta: o que muda com  $\sigma_\delta$  é *onde* esse ponto cai.
- **Limiar do lado da entrada não foi caracterizado.** Atrito seco na válvula do regulador de velocidade produziria um limiar anterior à planta, provavelmente dominante em uma instalação real e de natureza diferente (é zona morta bilateral, não limiar unilateral). Caracterizá-lo exigiria parâmetros de atuador que a equipe não possui; arbitrariamente daria uma tabela de números sem lastro. Fica como **o único débito declarado** deste relatório — e, por ser o único mecanismo de natureza dinâmica entre os levantados, é o candidato natural ao mesmo tratamento no circuito equivalente já validado na Seção 6.
- **Ruído suposto branco e gaussiano.** A Equação (5) e o ganho  $\sqrt{N}$  da promediação dependem de amostras independentes. Ruído correlacionado no tempo (deriva lenta, interferência de 60 Hz rebatida) degradaria esse ganho, e a curva da Figura 2 deslocaria-se para a direita. Note-se que uma deriva lenta é exatamente a entrada espúria caracterizada em [3]: os dois relatórios tratam faces complementares do mesmo canal de medição.
- **Fundo de escala de  $360^\circ$  é uma escolha, não um dado.** Ela decorre de supor medição de ângulo por sincrofasor. Um canal com fundo de escala menor (por exemplo  $\pm 45^\circ$  em torno do ponto de operação, com faixa reduzida por *hardware*) daria quantum 4 vezes menor para o mesmo número de bits — caminho alternativo ao aumento de resolução, não explorado aqui.

## 8 Considerações finais

Este relatório caracterizou o limiar do gerador síncrono atribuído partindo de uma constatação que organiza todo o restante: **o limiar não está na planta**. O modelo contínuo tem limiar exatamente nulo, e o Ensaio L1 verificou isso por nove ordens de grandeza, até o piso imposto pela própria aritmética de ponto flutuante — um lembrete de que também a simulação é um instrumento com limiar. O limiar do *sistema instrumentado* foi então construído a partir dos três mecanismos que efetivamente o produzem: quantização do conversor ( $\Delta P_{m,\min} = 2,8118 \times 10^{-3}$  pu a 12 bits), piso de ruído do canal ( $1,2369 \times 10^{-4}$  pu com promediação de 20 s) e o

critério de detecção adotado, com o limiar sempre referido à entrada pela sensibilidade estática  $S = 1/P_s = 31,2574^\circ/\text{pu}$ .

Três resultados não triviais emergiram da caracterização. Primeiro, ler no pico do transitório melhora o limiar em 1,93 vez quando a cadeia é limitada por quantização, mas o piora em 12,68 vezes quando é limitada por ruído — o mesmo *hardware*, dois limiares, decididos apenas pelo instante de leitura. Segundo, o limiar deste sistema depende do ponto de operação, melhorando por um fator de 11,3 entre  $\delta_0 = 10^\circ$  e  $85^\circ$ , pelo mesmo mecanismo de amolecimento da mola elétrica já identificado em [2]; a consequência prática é que o valor a especificar é o da máquina descarregada. Terceiro, e mais útil para projeto, a cadeia apresenta um ponto de saturação nítido: de 12 para 14 bits o limiar melhora 21,67 vezes, porque é aí que o ruído passa a atuar como *dither* e a promediação começa a funcionar; de 14 para 16 bits o ganho cai para 1,046 vez. A especificação recomendada é, portanto, conversor de 14 bits com promediação de 20 s, entregando limiar de  $1,2976 \times 10^{-4}$  pu — 0,0065% do fundo de escala de entrada.

O limiar foi também **validado no circuito elétrico equivalente** do TyphoonSim (Seção 6): estendendo o circuito de [2] com um quantizador de 12 bits no ramo de medição, os três ensaios da Figura 1 foram reexecutados e os códigos assumidos pelo conversor saíram idênticos aos do gabarito em Python, inclusive no caso sutil em que a variação só é detectável no pico do transitório. Essa validação trouxe, de quebra, uma correção sobre como ler o resultado de [2]: o erro do circuito é *proporcional à excursão* (0,30% nos três ensaios), e não um piso absoluto, de modo que em um ensaio de pequenos sinais ele cai para  $6,104 \times 10^{-4}$  grau — 6,6 vezes abaixo do limiar especificado. O único débito técnico que permanece é o limiar de origem mecânica no atuador, provavelmente dominante em uma instalação real, e ali o circuito equivalente seria o próximo passo natural, faltando apenas os parâmetros.

## A Reprodutibilidade

Todos os resultados numéricos e as três figuras deste relatório são reproduzíveis pela execução de um único script, `caracterizacao_limiar.py`, que também grava `resultados_limiar.json` com todos os valores citados no texto.

| Item                                               | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linguagem                                          | Python 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bibliotecas                                        | NumPy [20], SciPy [19], Matplotlib [21]                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Integrador                                         | <code>scipy.integrate.solve_ivp</code> , método DOP853 [16, 17]                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tolerâncias                                        | $\text{rtol} = 10^{-10}$ , $\text{atol} = 10^{-12}$ (idênticas às de [2])                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regime permanente                                  | forma fechada $\delta_\infty = \arcsin((P_{m0} + \Delta P_m)/P_{max})$                                                                                                                                                                                                                                                |
| Critério de detecção                               | $\alpha = 10^{-3}$ (falso alarme), $P_d = 95\%$ , via <code>scipy.stats.norm.ppf</code> [12]                                                                                                                                                                                                                          |
| Monte Carlo                                        | <code>numpy.random.default_rng(20260830)</code> — semente fixa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Determinismo                                       | integrações determinísticas; Monte Carlo reproduzível pela semente                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ensaio                                             | L1 (limiar intrínseco), L2 (quantização), L3 (ruído),<br>L4 (pico $\times$ regime), L5 (ponto de operação), L6 (cadeia completa)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Validação no circuito equivalente (Seção 6)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entregue                                           | <code>typhoonsim/</code> : os três modelos <code>.tse</code> prontos, mais<br><code>INSTRUcoes.txt</code> (correspondência circuito $\leftrightarrow$ equação e valores esperados de cada ensaio) e <code>comparacao_limiar_typhoonsim.json</code> .<br>Conferir os modelos <b>não</b> exige executar nada em Python. |
| Geração                                            | <code>monta_circuito_limiar.py</code> construiu e compilou os três modelos;<br><code>roda_limiar.py</code> executou-os e produziu a comparação e a<br>Figura 4. Acompanham o pacote de projeto da equipe.                                                                                                             |
| Solucionador                                       | TyphoonSim, DAE com integração BDF, passo máximo $10^{-3}$ s,<br>tolerâncias $10^{-9}$ (idênticos aos de [2])                                                                                                                                                                                                         |
| API                                                | <code>typhoon.api.schematic_editor</code> , versão <code>typhoon-hil-api 1.31.3</code>                                                                                                                                                                                                                                |

## Referências

- [1] ROSSITER, M. B. *Relatório-Modelo de Referência ECOM060 — Caracterização do Sistema Monotanque*. Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2026.
- [2] SILVA JUNNIOR, C. M.; PEREIRA, L. L. B.; SANTOS, W. T. O. *Estudo do Sistema a Ser Instrumentado — Caracterização do Sistema: Gerador Síncrono (Swing Equation), v2*. ECOM060, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2026.
- [3] SILVA JUNNIOR, C. M.; PEREIRA, L. L. B.; SANTOS, W. T. O. *Entradas Espúrias e Métodos de Minimização de seus Efeitos — Aplicação ao Modelo do Gerador Síncrono, v1*. ECOM060, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2026.
- [4] JCGM 200:2012. *International Vocabulary of Metrology — Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)*. 3. ed. Sèvres: BIPM/JCGM, 2012. (Item 4.16 — *discrimination threshold*, limiar de discriminação; item 4.14 — *resolution*; item 4.12 — *sensitivity*; item 4.15 — *dead band*.)
- [5] INMETRO. *Vocabulário Internacional de Metrologia — Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados (VIM 2012)*. 1. ed. luso-brasileira. Duque de Caxias: INMETRO, 2012.
- [6] DOEBELIN, E. O. *Measurement Systems: Application and Design*. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2004. (Cap. 3 — características estáticas de instrumentos: limiar, resolução, zona morta, sensibilidade e histerese.)
- [7] BENTLEY, J. P. *Principles of Measurement Systems*. 4. ed. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2005. (Cap. 2 — características estáticas do elemento de medição.)
- [8] MORRIS, A. S.; LANGARI, R. *Measurement and Instrumentation: Theory and Application*. 2. ed. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2016. (Seção 2.3 — *threshold* e *resolution*: definição e distinção operacional.)
- [9] PALLÁS-ARENY, R.; WEBSTER, J. G. *Sensors and Signal Conditioning*. 2. ed. Hoboken: Wiley, 2012. (Piso de ruído, relação sinal-ruído e limite de detectabilidade em condicionamento de sinal.)
- [10] KESTER, W. (ed.). *The Data Conversion Handbook*. Burlington: Newnes/Analog Devices, 2005. (Cap. 2 — ruído de quantização, faixa dinâmica e ganho de resolução por sobreamostragem.)
- [11] WIDROW, B.; KOLLÁR, I. *Quantization Noise: Roundoff Error in Digital Computation, Signal Processing, Control, and Communications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. (Condições de Widrow e uso de *dither* para linearizar o quantizador.)
- [12] KAY, S. M. *Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume II: Detection Theory*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1998. (Detecção de sinal conhecido em ruído gaussiano; relação entre taxa de falso alarme, probabilidade de detecção e limiar de decisão.)
- [13] IEEE. *IEEE Std C37.118.1-2011 — IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems*. New York: IEEE, 2011. (Erro vetorial total (TVE) e taxas de reporte de unidades de medição fasorial.)
- [14] KUNDUR, P. *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994. (Cap. 12 — *Small-Signal Stability*: coeficiente de potência sincronizante  $P_s$ .)

- [15] OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. (Resposta ao degrau de sistema de segunda ordem: sobressinal  $M_p$ , instante de pico e tempo de acomodação.)
- [16] HAIRER, E.; NØRSETT, S. P.; WANNER, G. *Solving Ordinary Differential Equations I: Nonstiff Problems*. 2. ed. Berlin: Springer, 1993. (Base do integrador DOP853.)
- [17] DORMAND, J. R.; PRINCE, P. J. A family of embedded Runge–Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, v. 6, n. 1, p. 19–26, 1980.
- [18] IEEE. *IEEE Std 754-2019 — IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*. New York: IEEE, 2019.
- [19] VIRTANEN, P. *et al.* SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, v. 17, p. 261–272, 2020.
- [20] HARRIS, C. R. *et al.* Array programming with NumPy. *Nature*, v. 585, p. 357–362, 2020.
- [21] HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90–95, 2007.
- [22] TYPHOON HIL, INC. *Typhoon HIL Documentation — Schematic Editor and Solver*. Disponível em: <https://www.typhoon-hil.com/documentation/>.